

Compte à rebour

Écrivez un programme Python qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre entier positif, puis affiche un **compte à rebours** jusqu'à 0. Lorsque le compte à rebours est terminé, affichez le message : *"c'est parti !"*

Exemple de sortie :

```
Entrez un nombre : 5
5
4
3
2
1
0
c'est parti !
```

Somme jusqu'à dépassement

Demandez à l'utilisateur d'entrer des nombres positifs. Additionnez-les jusqu'à ce que la somme dépasse 100.

À la fin, affichez la somme totale et le nombre de valeurs saisies.

Exemple :

```
Entrez un nombre : 40
Entrez un nombre : 30
Entrez un nombre : 50
La somme finale est 120 (3 nombres saisis)
```

** Factorielle

Écrire un programme en Python qui calcule et affiche la factorielle d'un entier positif saisi par l'utilisateur en utilisant la boucle **while**.

Suite d'entiers

On considère la suite (U_n) définie par :

$$U_0 = 1 \quad \text{et} \quad U_{n+1} = 2U_n + 1.$$

1. Écrire un programme en Python qui affiche les $n^{\text{ème}}$ terme de cette suite en utilisant deux versions différentes. L'entier **n** sera saisi par l'utilisateur.

Multiples d'un entier

Écrire un programme en Python qui affiche multiples d'un entier **n** positif non nul jusqu'à **100**. L'entier **n** ≤ 10 sera saisi par l'utilisateur.

***Nombre premier

Écrire un programme en Python qui affiche si un nombre lu au clavier est un nombre premier ou non.

Note

Un nombre est dit premier s'il n'admet aucun diviseur sauf 1 et le nombre lui-même ;
Exemple : 5, 7, 11, 13, 17

Vous proposez une solution en utilisant la boucle **for** et une autre en utilisant la boucle **while**.

***Nombre parfait

Écrire un programme en Python qui donne si un nombre lu au clavier est un nombre parfait ou non.

Note

Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts.
Exemple : 6, 28,

Vous proposez une solution en utilisant la boucle **for** et une autre en utilisant la boucle **while**.

***L'entier caché

Écrivez un programme qui choisit un nombre secret et demande à l'utilisateur de le deviner. Le programme doit fonctionner de la manière suivante :

- Si le nombre saisi par l'utilisateur est **supérieur** au nombre secret, afficher :
 - *Le nombre saisi est plus grand que le nombre caché.* puis redemander une nouvelle valeur.
- Si le nombre saisi par l'utilisateur est **inférieur** au nombre secret, afficher :
 - *Le nombre saisi est plus petit que le nombre caché.* puis redemander une nouvelle valeur.
- Si le nombre saisi est **égal** au nombre caché, afficher :
 - *Bravo !* puis terminer le programme.

Coefficient binomial

Un coefficient binomial est défini pour deux entiers positifs n et k tels que $n \geq k$. C'est le nombre de parties de k éléments dans un ensemble de n éléments. On le note : $\binom{n}{k}$, et sa valeur est calculée par la formule suivant :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n * (n-1) * (n-2) * \dots * (n-(k-1))}{k!}$$

1. Écrire un programme en utilisant la boucle **while** qui demande à l'utilisateur de saisir un entier naturel positif **n** et qui calcule et affiche sa factorielle.
2. Écrire un programme qui calcule et affiche le produit $n(n-1)(n-2)\dots(n-(k-1))$ de deux entiers positifs n et k saisis par l'utilisateur tels que $n \geq k$.
tant que n < k, on redemande d'insérer les deux entiers à nouveau
3. Écrire un programme qui calcule et affiche la valeur du coefficient binomial $\binom{n}{k}$ de deux

entiers positifs n et k tels que $n \geq k$.

Soit l'arrangement défini par :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

4. Calculer et afficher à l'aide de la formule du coefficient binomial, la valeur de l'arrangement A_n^k .

****PPDC**

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur deux nombres A et B qui affiche leur plus petit diviseur commun > 1 et leur plus grand diviseur commun >1. S'ils n'ont aucun diviseur commun alors on affichera un message d'erreur.